关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# G007 直棱柱外接球半径公式

## 二级结论

### 条件

**条件 1（直棱柱定义）：**

侧棱垂直于底面，上下底面全等且平行，棱柱高为 $h$。

**条件 2（底面有外接圆）：**

底面多边形存在外接圆，外接圆半径为 $r$。这里默认底面至少有三个不共线顶点，且这些顶点共圆。

### 结论

**结论一（球心与半径）：**

**直观描述：** 直棱柱的外接球球心位于上、下底面外心连线的中点，半径由底面外接圆半径 $r$ 与半高 $h/2$ 通过勾股关系得到。

$$R=\sqrt{r^2+\left(\frac{h}{2}\right)^2}.$$

球心为上、下底面外心连线的中点。

**反求结论（已知 $R,h$ 求 $r$）：**

若已知外接球半径 $R$ 与棱柱高 $h$，则

$$r=\sqrt{R^2-\left(\frac{h}{2}\right)^2}.$$

使用前必须检查

$$R\geq\frac{h}{2}.$$

若底面为非退化多边形，则应有

$$R>\frac{h}{2}.$$

**推广结论（正棱柱特例）：**

**直观描述：** 当底面为正 $n$ 边形，$n\geq 3$，且边长为 $a$ 时，外接圆半径可用 $a$ 与 $n$ 表示，代入即得外接球半径。

$$r=\frac{a}{2\sin(\pi/n)},\quad R=\sqrt{\frac{a^2}{4\sin^2(\pi/n)}+\frac{h^2}{4}}.$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 理解说明

### 一句话直觉

直棱柱的外接球球心位于上、下底面外心连线的中点，半径等于以底面外接圆半径与半高为直角边的斜边长。

### 核心拆解

**要点一（球心定位）：**

球心到下底面所有顶点距离相等，所以它在过下底面外心且垂直于底面的直线上；球心到上底面所有顶点距离相等，所以它也在过上底面外心且垂直于上底面的直线上。由于直棱柱的侧棱垂直于底面，这两条直线重合为上、下底面外心连线。

**要点二（中点来源）：**

设球心到下底面的有向距离为 $z$，则到对应的上底面的有向距离为 $z-h$。比较球心到一对对应顶点的距离：

$$r^2+z^2=r^2+(z-h)^2,$$

解得

$$z=\frac{h}{2}.$$

因此球心位于上、下底面外心连线的中点。

**要点三（半径构造）：**

从球心 $O$ 向下底面外心 $O_1$ 连线，则 $OO_1=h/2$。连接 $O_1$ 到底面任一顶点 $A$，由外接圆性质得 $O_1A=r$。在直角三角形 $OO_1A$ 中，由勾股定理得

$$R^2=r^2+\left(\frac{h}{2}\right)^2.$$

### 几何本质（平面化归）

把三维球体问题拆解成底面上的外接圆和垂直方向的高度两部分，空间距离转化为平面直角三角形计算。

### 代数意义（勾股分解）

公式

$$R^2=r^2+\left(\frac{h}{2}\right)^2$$

是勾股定理的直接体现，反映将空间距离分解为水平分量 $r$ 和垂直分量 $h/2$ 的代数结构。

### 考点价值（高考常考）



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



- **考法一（直接套公式）**：在小题中给出底面外接圆半径和高，直接计算外接球半径。
- **考法二（综合问题）**：结合体积、表面积计算，或与其它几何体（如正三棱柱）结合，需要先求底面外接圆半径 $r$ 再代入公式。
- **考法三（反求参数）**：已知外接球半径 $R$ 和高 $h$ 反求 $r$ 时，应先检查

$$R \geq \frac{h}{2}.$$

若底面非退化，则应有

$$R > \frac{h}{2}.$$

### 顿悟点

核心在于理解“球心同时到上下底面所有顶点等距”这一条件。对于直棱柱，这会把球心锁定在上下底面外心连线上；再比较对应上下顶点的距离，球心必须位于这条线段的中点。

### 使用场景

- **场景一（外接球直接计算）**：遇到直棱柱求外接球半径或体积，若底面外接圆半径可求，直接用公式。
- **场景二（已知 $R$ 反求参数）**：已知外接球半径 $R$ 和高 $h$，先检查 $R \geq h/2$，再由

$$r = \sqrt{R^2 - \left(\frac{h}{2}\right)^2}$$

求底面外接圆半径，进而求底面边长。

## 证明

### 思路提示

先用底面有外接圆确定底面外心，再利用直棱柱“侧棱垂直底面”的特点，把上下底面外心连线变成一条垂直方向的轴。取这条轴的中点作为候选球心，再证明它到所有顶点距离相等。最后用勾股定理得到外接球半径公式。

### 正式推导

**步骤一（统一记号）：**

设直棱柱下底面顶点为

$$A_1, A_2, \ldots, A_n,$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



上底面对应顶点为

$$A_1', A_2', \ldots, A_n'.$$

下底面外心为 $O_1$，上底面外心为 $O_2$，底面外接圆半径为 $r$，棱柱高为 $h$。

因为该棱柱是直棱柱，所以上、下底面外心连线 $O_1O_2$ 垂直于底面，并且

$$O_1O_2 = h.$$

**理由：**直棱柱的侧棱垂直于底面，上底面是下底面沿垂直方向平移得到的，因此上、下底面外心也沿垂直方向对应。

**步骤二（构造候选球心）：**

取 $O_1O_2$ 的中点 $O$，则

$$OO_1 = OO_2 = \frac{h}{2}.$$

**理由：**如果外接球存在，球心应同时兼顾上下两个全等底面。直棱柱上下对称，最自然的候选点就是上下底面外心连线的中点。

**步骤三（验证到底面顶点等距）：**

对下底面任一顶点 $A_i$，由底面外接圆定义可知

$$O_1A_i = r.$$

又因为 $OO_1 \perp$ 下底面，而 $O_1A_i$ 在下底面内，所以

$$OO_1 \perp O_1A_i.$$

因此在直角三角形 $OO_1A_i$ 中，

$$\begin{aligned} OA_i^2 &= OO_1^2 + O_1A_i^2 \\ &= \left(\frac{h}{2}\right)^2 + r^2. \end{aligned}$$

所以

$$OA_i = \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2}.$$

**理由：**空间距离被分解成“底面外接圆半径”和“半高”两个互相垂直的分量。

**步骤四（验证到上底面顶点等距）：**

对上底面任一顶点 $A_i'$，同理有

$$O_2A_i' = r, \qquad OO_2 = \frac{h}{2}.$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



又 $OO_2 \perp$ 上底面，所以

$$\begin{aligned} OA_i'^2 &= OO_2^2 + O_2A_i'^2 \\ &= \left(\frac{h}{2}\right)^2 + r^2. \end{aligned}$$

因此

$$OA_i' = \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2}.$$

**理由：**上、下底面完全全等且平行，计算结构完全一致。

**步骤五（得出球心和半径）：**

由步骤三、步骤四可知，点 $O$ 到直棱柱所有顶点的距离都相等。因此 $O$ 是该直棱柱外接球的球心，外接球半径为

$$R = \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2}.$$

**理由：**一个点到多面体所有顶点距离相等，则这些顶点共球，该点就是外接球球心。

**步骤六（必要性说明）：**

反过来，若 $P$ 是该直棱柱外接球球心，则 $P$ 到下底面所有顶点距离相等。由于下底面至少有三个不共线且共圆的顶点，所以 $P$ 必在过下底面外心 $O_1$ 且垂直于下底面的直线上。

同理，$P$ 到上底面所有顶点距离相等，所以 $P$ 必在过上底面外心 $O_2$ 且垂直于上底面的直线上。对于直棱柱，这两条直线重合为直线 $O_1O_2$。

设下底面所在平面为 $z=0$，上底面所在平面为 $z=h$，点 $P$ 到下底面的有向距离为 $z$。取一对对应顶点 $A_i, A_i'$，则

$$PA_i^2 = r^2 + z^2, \qquad PA_i'^2 = r^2 + (z-h)^2.$$

因为 $P$ 是外接球球心，所以

$$PA_i = PA_i'.$$

于是

$$r^2 + z^2 = r^2 + (z-h)^2,$$

即

$$z^2 = (z-h)^2.$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



解得

$$z=\frac{h}{2}.$$

因此外接球球心必为 $O_1O_2$ 的中点。

**理由：**这里用有向距离避免了默认球心在线段内部的问题，证明更严谨。

### 结论回扣

综上，直棱柱外接球球心位于上、下底面外心连线的中点，外接球半径为

$$R=\sqrt{r^2+\left(\frac{h}{2}\right)^2}.$$

## 典型例题

### 例 1（基础）

**题目：** 已知直三棱柱的底面是边长为 6 的正三角形，侧棱长（高）为 4，求该直三棱柱外接球的半径。

**解题步骤：**

**第一步（求外接圆半径）：**

正三角形外接圆半径

$$r=\frac{a}{\sqrt{3}}.$$

代入 $a=6$ 得

$$r=\frac{6}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3}.$$

**理由：**正三角形外接圆半径公式 $r=a/\sqrt{3}$。

**第二步（代入外接球公式）：**

直棱柱外接球半径公式为

$$R=\sqrt{r^2+\left(\frac{h}{2}\right)^2}.$$

代入 $r=2\sqrt{3},h=4$ 得

$$\begin{aligned}R&=\sqrt{(2\sqrt{3})^2+\left(\frac{4}{2}\right)^2}\\&=\sqrt{12+4}\\&=4.\end{aligned}$$

**理由：**代入已知数据并化简。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第三步（给出答案）：**

所以外接球半径

$$R = 4.$$

**理由：**计算结果即为最终答案。

**关键结论：** $R = 4$

**例 2（稍变形）**

**题目：** 已知直四棱柱（底面为正方形）的外接球半径为 5，侧棱长（高）为 6，求底面正方形的边长。

**解题步骤：**

**第一步（检查存在性）：**

已知 $R = 5, h = 6$，先检查

$$R \geq \frac{h}{2}.$$

因为

$$5 > \frac{6}{2} = 3,$$

所以可以反求底面外接圆半径，且底面非退化。

**理由：**反求 $r$ 时必须保证 $R^2 - (h/2)^2 \geq 0$。

**第二步（反求外接圆半径）：**

由

$$R = \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2}$$

得

$$r^2 = R^2 - \left(\frac{h}{2}\right)^2.$$

代入 $R = 5, h = 6$ 得

$$\begin{aligned} r^2 &= 5^2 - \left(\frac{6}{2}\right)^2 \\ &= 25 - 9 \\ &= 16. \end{aligned}$$

因此

$$r = 4.$$

**理由：**代数变形。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第三步（正方形边长公式）：**

正方形外接圆半径

$$r = \frac{a}{\sqrt{2}}.$$

所以

$$a = \sqrt{2}\, r = 4\sqrt{2}.$$

**理由：**正方形对角线等于 $2r$，边长 $a = \sqrt{2}\, r$。

**第四步（给出答案）：**

底面正方形边长为

$$4\sqrt{2}.$$

**理由：**计算结果。

**关键结论：** $a = 4\sqrt{2}$

**例 3（综合应用）**

**题目：** 已知直三棱柱的底面三角形三边长分别为 $3, 4, 5$，侧棱长（高）为 $8$，求该直三棱柱外接球的表面积。

**解题步骤：**

**第一步（求外接圆半径）：**

因为

$$3^2 + 4^2 = 5^2,$$

所以底面是直角三角形。直角三角形外接圆半径等于斜边的一半：

$$r = \frac{5}{2}.$$

**理由：**直角三角形的外心是斜边中点，因此外接圆半径 $r = c/2$，其中 $c$ 为斜边。

**第二步（求外接球半径）：**

代入公式

$$R = \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2},$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



其中 $r=\frac{5}{2}, h=8$，得

$$\begin{aligned} R &= \sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2+\left(\frac{8}{2}\right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{25}{4}+16} \\ &= \sqrt{\frac{25}{4}+\frac{64}{4}} \\ &= \sqrt{\frac{89}{4}} \\ &= \frac{\sqrt{89}}{2}. \end{aligned}$$

**理由：**直接代入公式，化简根式。

**第三步（求外接球表面积）：**

球的表面积公式为

$$S=4\pi R^2.$$

由

$$R^2=\frac{89}{4},$$

得

$$\begin{aligned} S &= 4\pi R^2 \\ &= 4\pi\cdot\frac{89}{4} \\ &= 89\pi. \end{aligned}$$

**理由：**表面积公式及代数化简。

**关键结论：** $S=89\pi$

## 易错提醒

**易错点一（忽略直棱柱条件）**

错误地将公式用到斜棱柱或无外接圆的棱柱上。

**正确理解（直棱柱才适用）**

公式

$$R=\sqrt{r^2+\left(\frac{h}{2}\right)^2}$$

只适用于侧棱垂直底面且底面存在外接圆的直棱柱。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**错因分析（缺少垂直条件）**

对于一般斜棱柱，上、下底面外心连线通常不垂直于底面，球心无法按“底面外接圆半径 $r$ 与半高 $h/2$”构造直角三角形。因此即使底面有外接圆，也不能直接套用直棱柱公式。

**易错点二（半高系数遗漏）**

记错公式为

$$R=\sqrt{r^2+h^2},$$

遗漏了 $\frac{h}{2}$ 中的除以 2。

**正确理解（半高代入公式）**

球心在上、下底面外心连线的中点，到任一底面的距离都是 $h/2$，公式必须使用半高 $h/2$。

**错因分析（对称性忽视）**

只关注了底面外接圆半径，未考虑球心在棱柱高度方向的中间位置。

**易错点三（半径计算陷阱）**

求底面外接圆半径时，错误地用内切圆半径、边长、高或其他长度替代。

**正确理解（依形状选用公式）**

常见底面外接圆半径公式如下：

$$\text{正三角形：}r=\frac{a}{\sqrt{3}},\qquad \text{正方形：}r=\frac{a}{\sqrt{2}},\qquad \text{直角三角形：}r=\frac{c}{2}.$$

其中 $a$ 表示边长，$c$ 表示直角三角形的斜边。

**错因分析（概念混淆）**

未区分外接圆与内切圆，或记错多边形外接圆半径公式。

**易错点四（反求参数不检查）**

已知 $R$ 和 $h$ 反求 $r$ 时，直接写

$$r=\sqrt{R^2-\left(\frac{h}{2}\right)^2},$$

但没有检查根号内是否非负。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**正确理解（先检查存在性）**

必须先检查

$$R \geq \frac{h}{2}.$$

若底面非退化，则应有

$$R > \frac{h}{2}.$$

**错因分析（忽略几何约束）**

外接球半径不可能小于球心到任一底面的距离。若 $R < h/2$，则不存在满足条件的直棱柱。

## 结论小结

### 一句话核心

直棱柱的外接球球心位于上、下底面外心连线的中点，外接球半径

$$R = \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2}$$

由底面外接圆半径 $r$ 与半高 $h/2$ 的勾股关系决定。

### 使用条件

- **条件 1（必须是直棱柱）：**侧棱必须垂直于底面，不能把该公式直接用于一般斜棱柱。
- **条件 2（底面有外接圆）：**底面多边形必须存在外接圆，外接圆半径记为 $r$。
- **条件 3（已知半径与高）：**需要知道底面外接圆半径 $r$ 和棱柱高 $h$。

### 关键公式

$$R = \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2}.$$

若已知 $R$ 与 $h$ 反求 $r$，则

$$r = \sqrt{R^2 - \left(\frac{h}{2}\right)^2}.$$

使用前应检查

$$R \geq \frac{h}{2}.$$

若底面非退化，则应有

$$R > \frac{h}{2}.$$

### 关键提醒



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



- **易错点（半高系数易漏）**：公式中半高 $h/2$ 极易被误写为 $h$，务必检查。
- **检查项（半径求解）**：求 $r$ 时根据底面形状选用正确的外接圆半径公式，不能把内切圆半径误当成外接圆半径。
- **适用边界（斜棱柱不能直接套）**：一般斜棱柱中，上、下底面外心连线通常不垂直于底面，不能直接使用该公式。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料